



إذا كان معدل نمو التيار في الدارة الكهربائية المجاورة لحظة اغلاق المفتاح يساوي $(20A/s)$ احسب ما يأتي

- 1- محاثة المحث
- 2- معدل نمو التيار عندما يصل إلى قيمته العظمى
- 3- الطاقة العظمى المخزنة في المحث.

الحل (1): لحظة اغلاق المفتاح تكون شدة التيار $(I = 0)$ ومن العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I(R + r + r')$$

$$L_{in} = \frac{\varepsilon}{\frac{\Delta I}{\Delta t}} = \frac{60}{20} = 3H$$

الحل (2): عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$

الحل (3) لحساب الطاقة المخزنة في المحث نحسب أولاً شدة التيار العظمى حيث

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r + r'} = \frac{60}{15} = 4A$$

ثم نحسب الطاقة المخزنة في المحث من العلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times (4)^2 = 24J$$